

Desain Bracket L + U-Bolt untuk Mounting GLD

Dokumen desain lengkap mounting hardware sensor Gas Leak Detection (GLD) ke struktur pipa existing kilang — merangkum **standar industri acuan** (U-bolt pipe support, pipe hanger) dan **desain aktual "ATEX Casing v2"** (CAD Farhan Budiman, 31 Agustus 2026) yang dikonkretkan dari arahan resmi mounting non-invasive (rapat 6 & 19 Agustus 2026). Termasuk model 3D interaktif dari file CAD asli.

APLIKASI	PRINSIP	U-BOLT TERPASANG	SUMBER CAD
Mounting GLD ke pipa existing (tiang & handrail)	Non-invasive — tanpa las/bor (dec:27, 6 Agu)	2" / DN50, thread M10	Sumber Dokumen/GLD U Bolt Bracket/

01 Ringkasan & Tujuan

Sensor GLD perlu dipasang pada struktur pipa **existing** di area kilang RU IV Cilacap — baik **tiang vertikal** (kolom/pole) maupun **handrail horizontal** — tanpa membuat struktur baru, tanpa pengelasan, dan tanpa pengeboran ke struktur permanen (keputusan resmi rapat 6 Agustus 2026, mengacu pada praktik mounting sistem *Corrosion Monitoring* Emerson yang sudah terpasang & teruji di kilang). Kombinasi **pelat mounting datar + U-bolt** (kadang disebut *U-bolt mounting plate* atau, pada varian berbentuk siku, *L-bracket*) adalah metode standar industri untuk kebutuhan ini — dipakai luas untuk mounting pipa proses, sensor CEMS, kamera CCTV, antena, dan perangkat instrumentasi lain. **Desain GLD sendiri (bagian 04) memakai pelat datar**, bukan varian siku/L.

✅ **Status saat ini:** desain kerja CAD "ATEX Casing v2" (bagian 04) sudah dibuat dan siap-fabrikasi, dikonkretkan dari arahan bracket L/U-clamp (6 Agu) dan referensi L-bracket ala Emerson (19 Agu). Dokumen ini menggabungkan referensi standar umum (bagian 02–03) dengan spesifikasi desain aktual (bagian 04 dst.) supaya bisa dipakai sebagai satu acuan lengkap — untuk tim fabrikasi maupun untuk diskusi lanjutan dengan Pertamina.

⚠️ **Satu hal belum terverifikasi:** apakah desain V2 saat ini sudah bisa dipasang di **kedua orientasi** (tiang vertikal dan handrail horizontal) tanpa varian terpisah. Detail & rekomendasi ada di bagian 07 — jangan nyatakan ke Pertamina bahwa ini "sudah pasti mendukung keduanya" sebelum dikonfirmasi desainer.

02 Standar Acuan Industri

Referensi umum berikut adalah pengetahuan standar industri untuk desain bracket L + U-bolt (bukan dokumen resmi Pertamina/ITB yang spesifik untuk proyek ini) — dipakai sebagai acuan praktik baik & sanity-check terhadap desain aktual di bagian 04.



BS 3974 Part 2

Standar dimensi U-bolt (grip & non-grip pipe) untuk pipe support, mencakup NPS 15 mm hingga 600 mm.



DIN 3570 / 3567

U-bolt clamp untuk pipa — umum dipakai di pasar Eropa.



ASME B18.31.2 / ASTM A193 Gr. B7

Spesifikasi material fastener untuk aplikasi bertekanan/bertemperatur tinggi.



MSS SP-58 / SP-69

Standar Amerika untuk pipe hanger & support — umum dipakai di proyek migas dan industri proses.



Klasifikasi pasar Standard / Extended / Heavy

Acuan praktis supplier fastener industri — Heavy pattern pakai thread lebih besar untuk nominal pipa yang sama (mis. pipa 4" Heavy = M16, Standard = M12).



Referensi produk sejenis (Det-Tronics, Crowcon)

Vendor gas/flame detector kelas industri memakai pipe-mount kit + U-bolt yang secara desain umum bersifat universal — bisa dipasang di pole vertikal maupun handrail horizontal dengan merotasi assembly, bukan varian terpisah per orientasi.

03 Panduan Desain Umum — Bracket L + U-Bolt

Tabel dimensi U-bolt — Standard pattern (metric)

NOMINAL PIPA	THREAD	BETWEEN CENTRES	DEPTH OF U	THREAD LENGTH
1/2"	M6	28 mm	48 mm	30 mm
1"	M6	41 mm	60 mm	30 mm
1-1/2"	M10	60 mm	85 mm	35 mm
2" (dipakai desain GLD)	M10	75 mm	95 mm	35 mm
3"	M12	102 mm	126 mm	50 mm
4"	M12	131 mm	144,5 mm	50 mm
6"	M12	182 mm	210 mm	50 mm

Subset relevan untuk aplikasi GLD (pipa 2"/DN50). Tabel lengkap 1/2"–24" dan varian Heavy pattern ada pada referensi standar (BS 3974 Part 2) — belum diunggah sebagai dokumen terpisah ke repo ini.

Panduan desain pelat bracket

- **Tebal pelat** disesuaikan beban: 3 mm untuk sensor/antena ringan, 5–6 mm untuk pipa/beban menengah, minimal 8 mm untuk aplikasi tower/struktur berat.
- **Lebar pelat** mengikuti dimensi *Between Centres* U-bolt, ditambah jarak tepi minimal 1,5× diameter lubang di kedua sisi.
- **Diameter lubang U-bolt** dibuat sedikit lebih besar dari diameter thread (mis. M10 → lubang 11–12 mm) agar mudah dipasang tapi tidak longgar.
- **Radius tekukan 90°** minimal 1× tebal pelat, untuk menghindari crack saat proses bending — titik kritis kegagalan biasanya ada di lubang U-bolt dan radius tekukan ini.

Material & lingkungan

- **Hot-dip galvanized** — pilihan ekonomis standar untuk aplikasi outdoor umum (mis. mounting sensor CEMS di cerobong/tower).
- **Stainless steel SS316** — lebih tepat untuk area dekat laut atau paparan gas exhaust korosif.
- **Hindari PVC** — requirement resmi Pertamina untuk material housing/bracket di area kritis kilang (rapat 6 Agustus 2026).

Contoh perhitungan (kasus umum, pipa 2")

Mounting pipa 2" ke kolom baja: U-bolt Standard M10 (between centres 75 mm) · pelat galvanized tebal 5 mm, lebar minimal 105 mm · lubang U-bolt 12 mm · lubang mounting M10 ke kolom.

04 Spesifikasi Desain Aktual — "ATEX Casing v2" (GLD)

Desain kerja siap-fabrikasi untuk mounting sensor GLD, dibuat Farhan Budiman (31 Agustus 2026), berdasarkan gambar teknik CAD (Sumber Dokumen/GLD U Bolt Bracket/). Memakai **2× U-bolt 2"/DN50** mengunci pelat ke pipa existing, dengan pelat spacer untuk penyesuaian ketebalan.

Ukuran U-bolt 2" / DN50	Target pipa OD 60,3 mm	Diameter thread M10
Inside width 62–65 mm	Inside height 95–100 mm	Thread length/kaki 40 mm (rekomendasi)
Minimum masih layak 35 mm	Bracket lebih tebal/spacer 45–60 mm	



Pengukuran tambahan dari model 3D (referensi, bukan pengganti gambar kerja berdimensi resmi — satuan model diasumsikan cm sesuai konvensi ekspor CAD, dikonversi ke mm): dimensi keseluruhan bounding box assembly $\approx 259 \times 182 \times 315$ mm; pelat mounting U-bolt (material "Iron - Polished" pada model, pelat datar bukan siku) berukuran $\approx 259 \times 250 \times 10$ mm — tebal pelat ≈ 10 mm ini tidak tercantum eksplisit pada tabel dimensi di gambar kerja utama, diturunkan dari geometri file 3D.

- Mounting **non-invasive** ke struktur pipa existing — tanpa pengeboran/pengelasan, selaras keputusan resmi 6 & 19 Agustus.
- Dilengkapi pelat spacer untuk penyesuaian ketebalan bracket terhadap variasi diameter/posisi pipa.
- Status: desain CAD selesai, **siap-fabrikasi** — belum ada laporan fabrikasi fisik/uji pasang di lapangan (belum ada notulen/konteks pendukung tertulis terpisah untuk file CAD ini).

05 Model 3D Interaktif

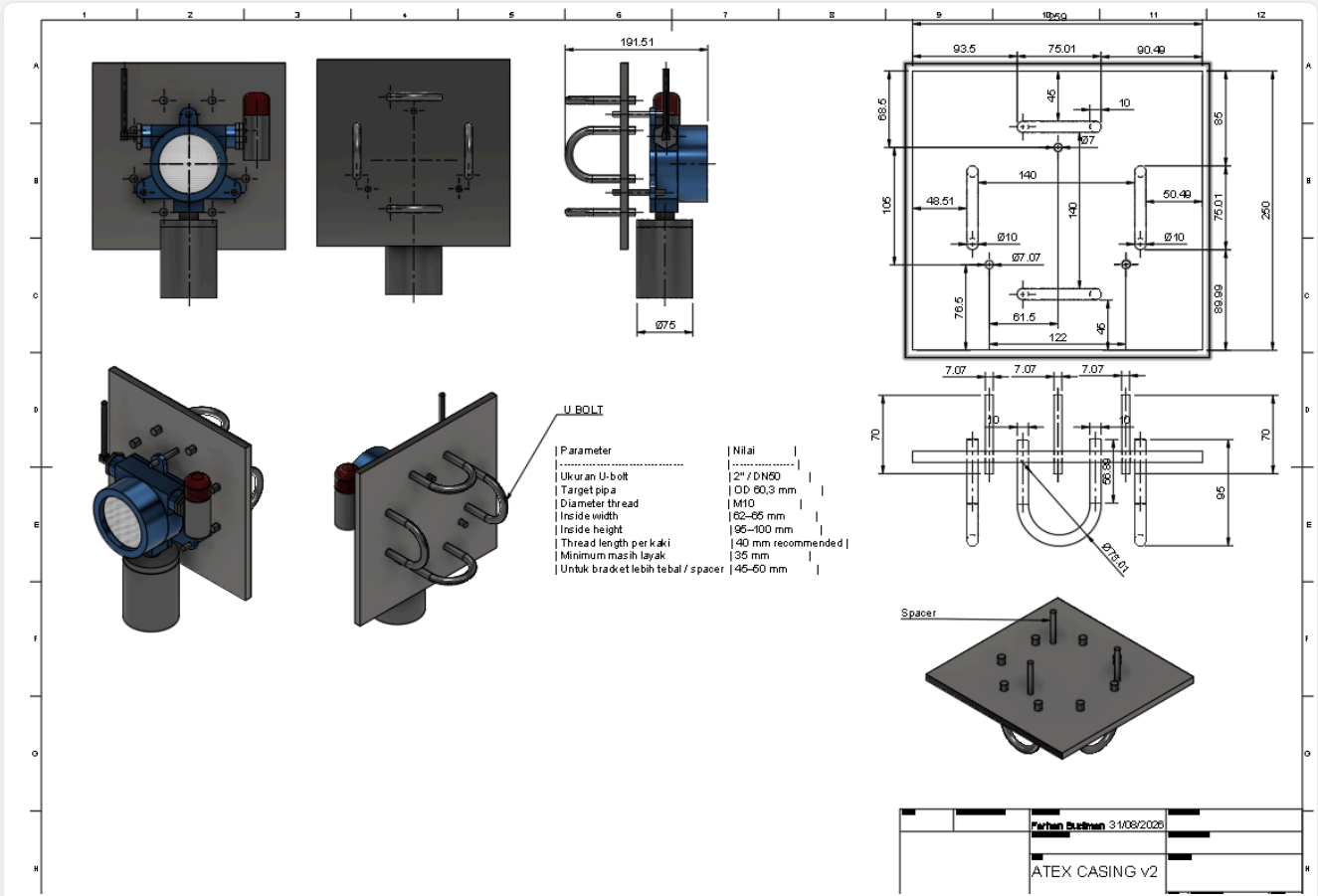
Model 3D dirender langsung dari file CAD asli (ATEX CASING v2.obj / .mtl, disediakan bersama .step) memakai WebGL — sepenuhnya berjalan di file HTML ini tanpa koneksi internet. Putar, geser, dan perbesar untuk memeriksa detail rakitan bracket, U-bolt, dan housing sensor.

Model 3D interaktif hanya tersedia di versi HTML (tidak muncul pada cetak/PDF) — versi cetak memuat gambar teknis statis pada bagian 06.

[Model 3D interaktif tersedia pada versi HTML dokumen ini — lihat gambar teknis statis pada bagian 06 untuk referensi cetak.]

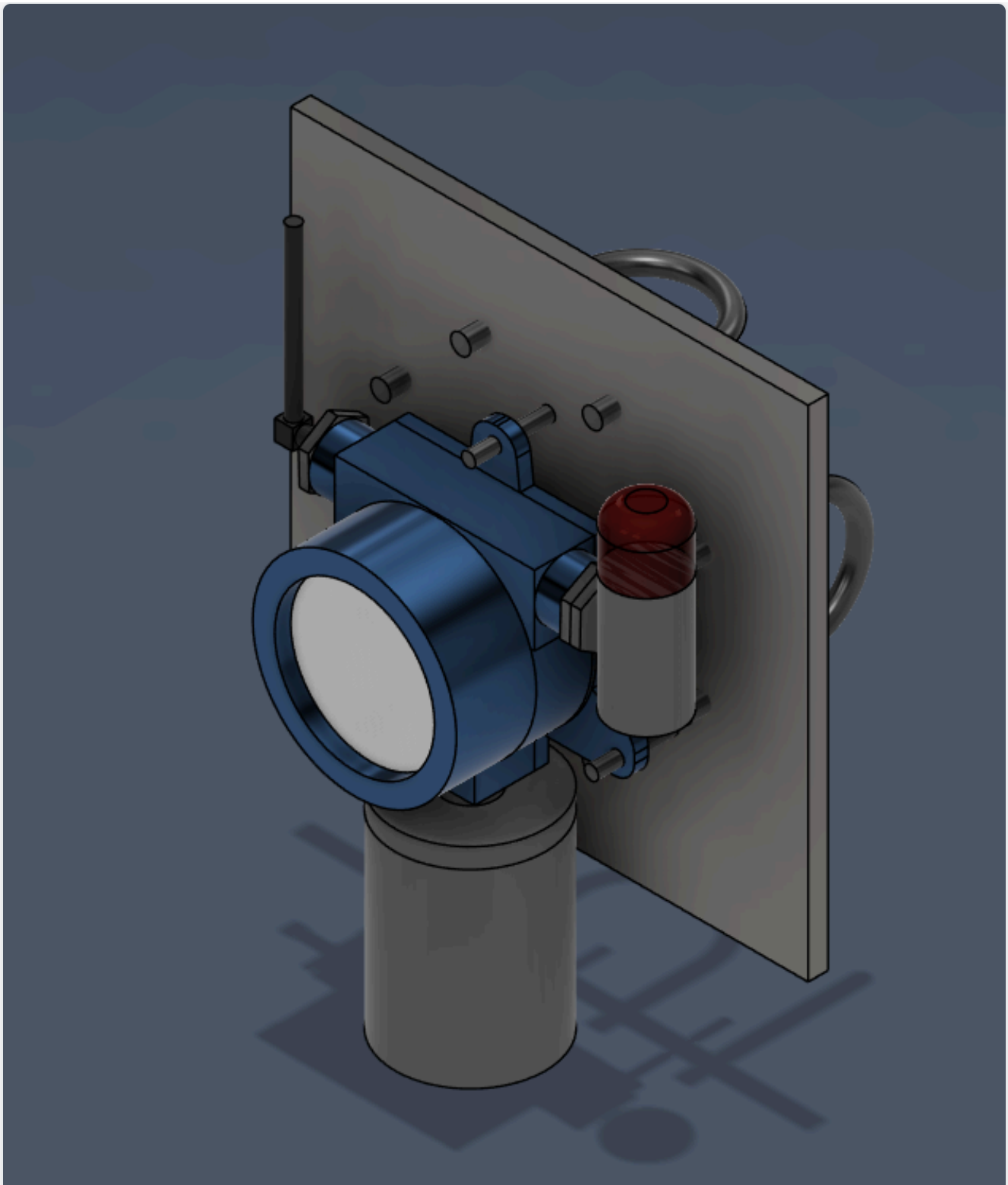
06 Gambar Teknis 2D

Render ortografik dan gambar kerja berdimensi dari file CAD asli (Farhan Budiman, 31 Agustus 2026), disimpan di Sumber Dokumen/GLD U Bolt Bracket/.



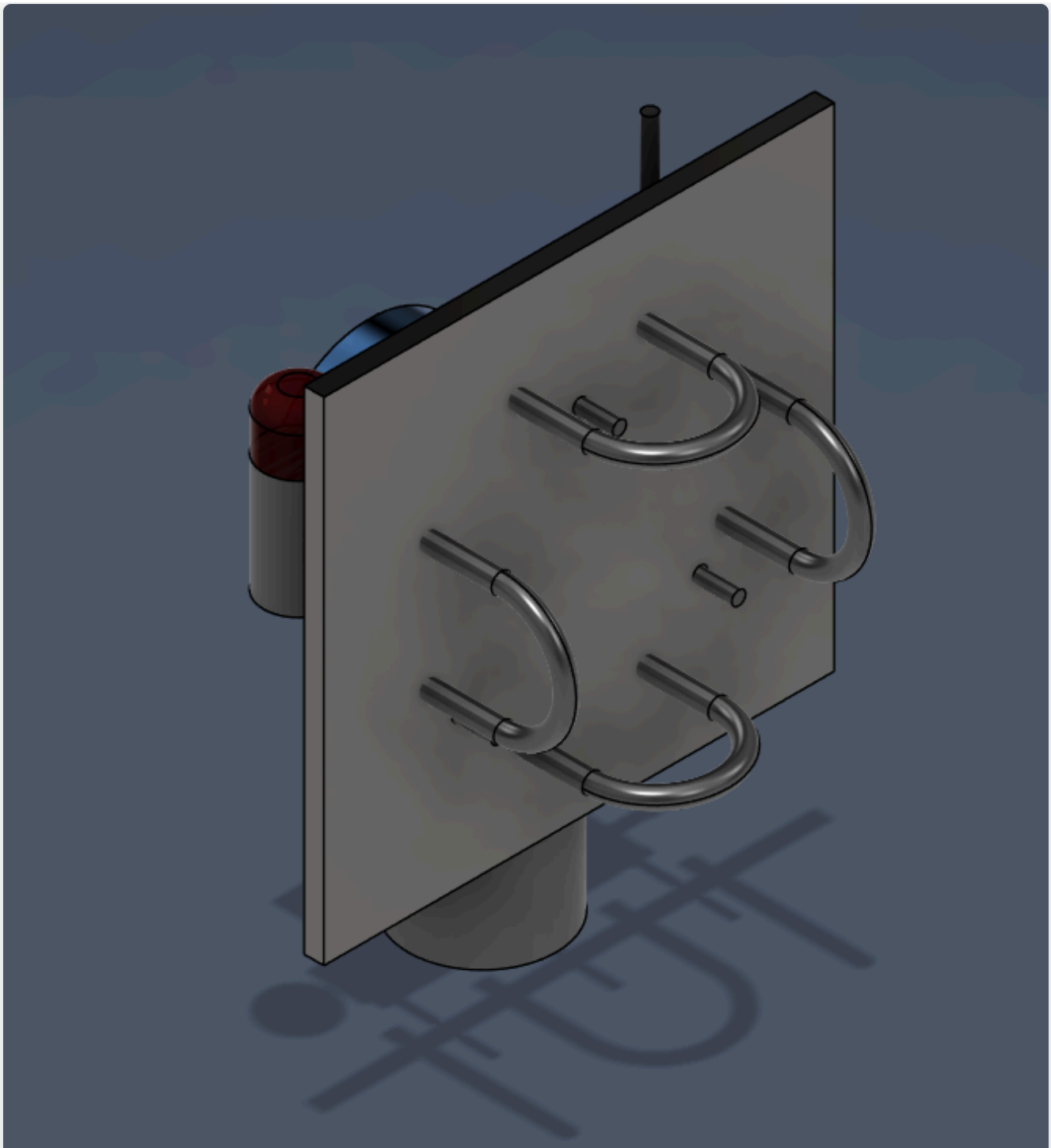
Gambar kerja berdimensi — tampilan isometrik, ortografik & tabel parameter U-bolt

Referensi utama untuk fabrikasi: dimensi pelat, posisi lubang mounting, dan tabel parameter U-bolt lengkap.



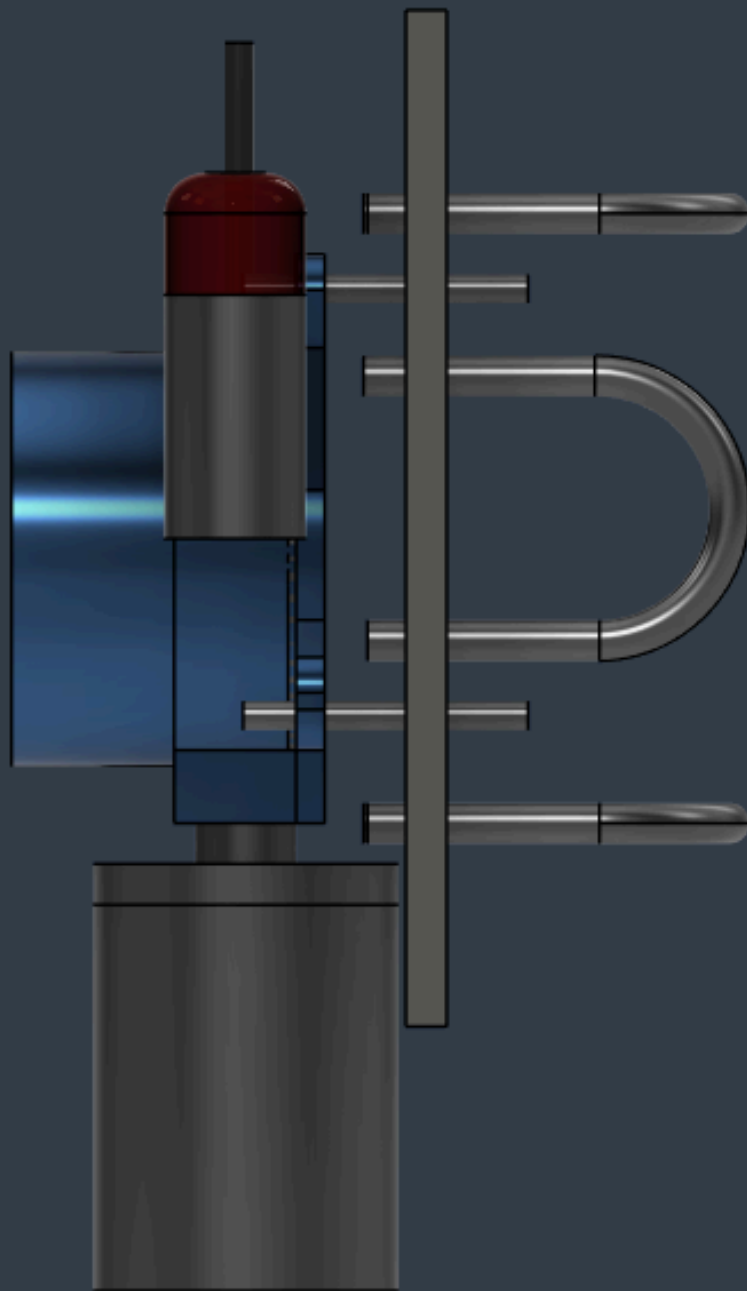
Depan

Nama file: depan.png



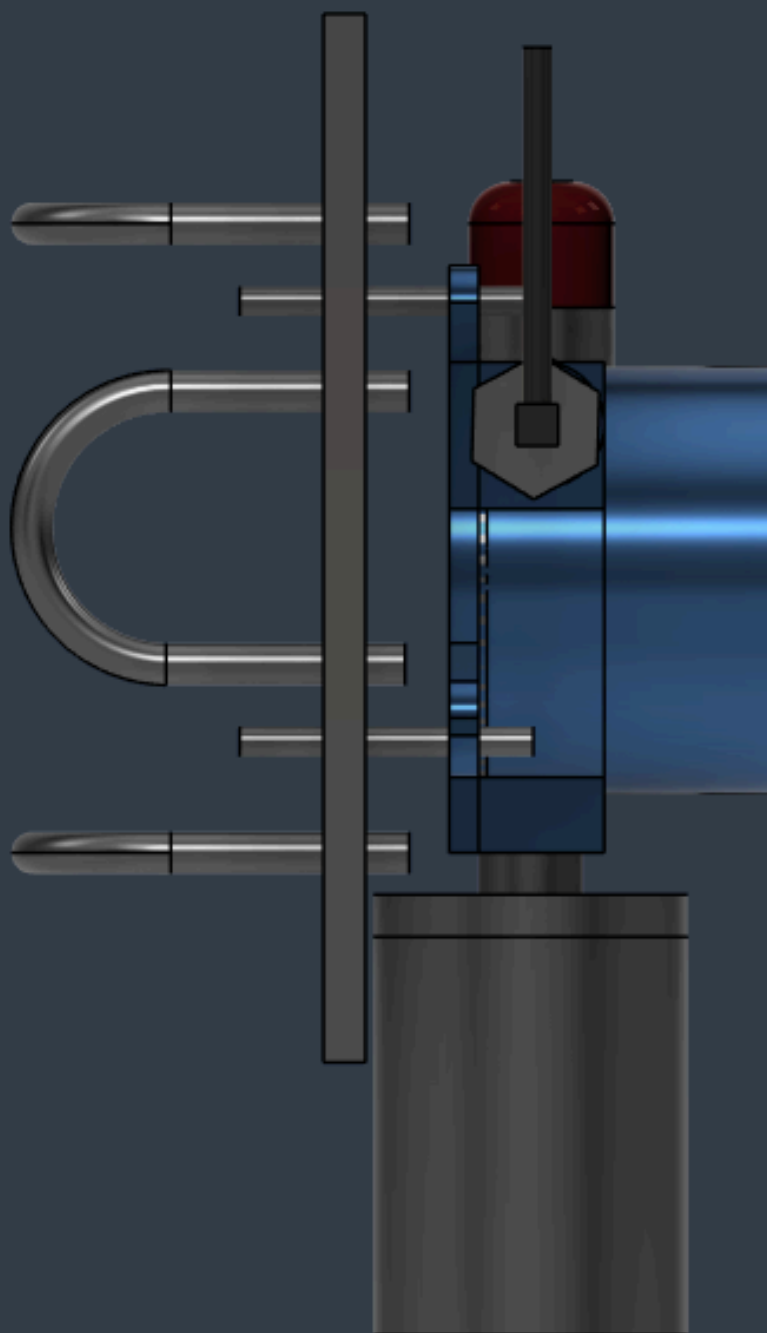
Belakang

Nama file: belakang.png



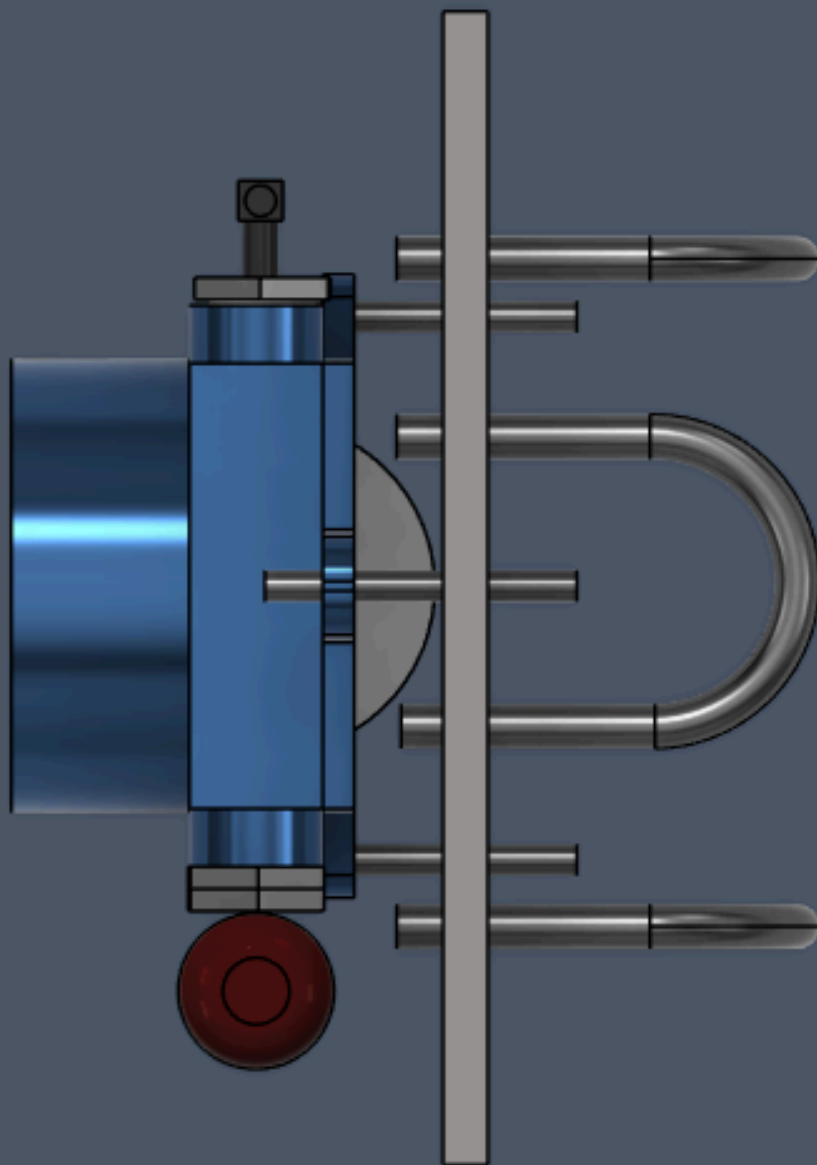
Kanan

Nama file: kanan.png



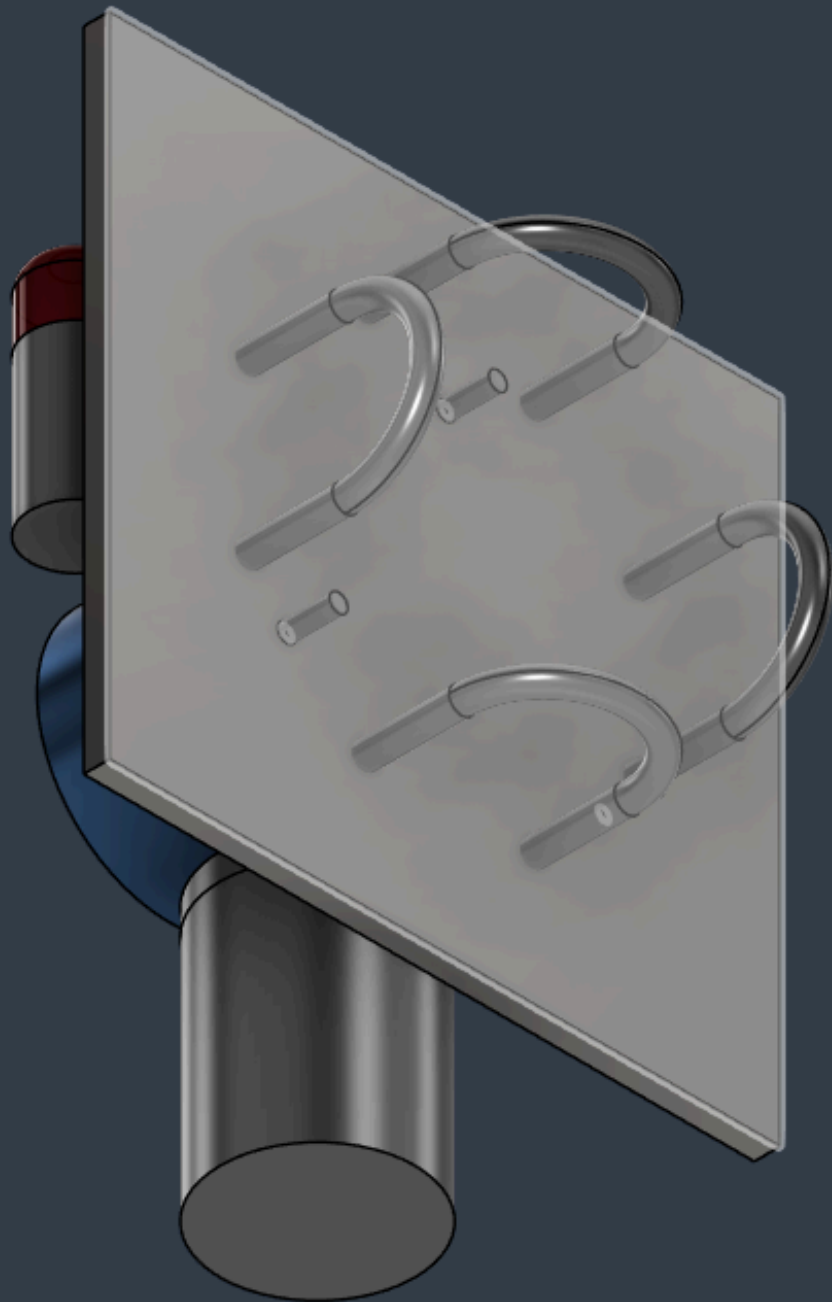
Kiri

Nama file: kiri.png



Atas

Nama file: atas . png — kaki U-bolt terlihat menembus pelat searah horizontal terhadap badan sensor.



Bawah

Nama file: bawah . png

Label arah (Depan/Belakang/Atas/Bawah/Kanan/Kiri) mengikuti nama file asli dari desainer — bukan interpretasi ulang di dokumen ini.

07 Verifikasi Orientasi — Tiang Vertikal vs Handrail Horizontal

Requirement Pertamina: sensor GLD harus bisa dipasang baik di **tiang vertikal** maupun **handrail horizontal**. Bagian ini menilai sejauh mana desain V2 saat ini memenuhi kedua orientasi.

 **Belum terverifikasi tertulis.** Dari render atas.png dan kanan.png, U-bolt pada desain ini mengunci pipa yang membentang **tegak lurus terhadap bidang pelat** — pola ini secara visual paling jelas cocok untuk mounting ke **handrail/pipa horizontal** (sensor menjulur ke depan dari pelat). Belum ada gambar kerja atau catatan tertulis yang secara eksplisit mengonfirmasi bracket yang sama juga dipakai untuk tiang vertikal.

- **Praktik industri umum** (Det-Tronics/Crowcon pipe-mount kit, bagian 02): bracket sejenis biasanya bisa dipasang di kedua orientasi cukup dengan **merotasi seluruh assembly 90°** — karena pola lubang U-bolt pada pelat relatif simetris.
- **Untuk desain V2 spesifik ini:** pola lubang mounting sensor ke pelat pada gambar kerja menunjukkan jarak yang **tidak sepenuhnya simetris** (mis. 93,5 mm vs 90,49 mm — beda ≈ 3 mm). Kemungkinan besar masih dalam toleransi praktis untuk rotasi 90°, tapi ini **belum dikonfirmasi eksplisit** oleh desainer.
- **Rekomendasi:** konfirmasi langsung ke Farhan Budiman (desainer CAD) apakah bracket V2 sudah dimaksudkan/diuji untuk kedua orientasi, atau apakah perlu varian terpisah (mis. pelat mounting sensor dirotasi 90° relatif terhadap pola U-bolt) untuk tiang vertikal.

Dicatat sebagai `gate:bracket-orientation` (baru) — lihat status di bagian 08.

08 Status & Rencana Lanjutan



gate:bracket-orientation (baru)

Verifikasi apakah desain V2 mendukung tiang vertikal & handrail horizontal tanpa varian terpisah — lihat bagian 07. PIC: desainer CAD (Farhan Budiman) / Tim Mekanik.



gate:bracket-tools

Ukuran kunci/mur-baut untuk pemasangan bracket GLD & CH belum ditentukan (dec:40, 19 Agustus). PIC: LGU/Tim Mekanik.



Fabrikasi prototipe

Desain CAD siap-fabrikasi, belum ada laporan prototipe fisik atau uji pasang di lapangan.



Uji beban & getaran

Belum ada pengujian ketahanan U-bolt terhadap vibrasi/beban angin di lokasi kilang — relevan untuk struktur handrail yang mungkin terpapar getaran proses.

Status sertifikasi ATEX enclosure (`gate:atex-scoping`) belum menentukan apakah bracket mounting termasuk komponen yang perlu memenuhi persyaratan Ex-rated secara terpisah dari enclosure sensor itu sendiri — lihat `Datasheet_Sistem_GLD_Arsitektur_ServerJaringan.html` untuk status gate sertifikasi terkini.

09 Sumber & Metodologi

- **File CAD sumber:** Sumber Dokumen/GLD U Bolt Bracket/ — ATEX CASING v2.obj, .mtl, .step, GLD U-Bolt Bracket V2.png, dan 6 render ortografik (Farhan Budiman, 31 Agustus 2026). Model 3D pada bagian 05 dirender langsung dari file .obj/.mtl ini.
- **Standar acuan (bagian 02–03):** pengetahuan industri umum (BS 3974 Part 2, DIN 3570/3567, ASME B18.31.2/ASTM A193 Gr. B7, MSS SP-58/SP-69) — bersifat referensi umum, bukan dokumen resmi proyek Pertamina/ITB.
- **Keputusan proyek terkait:** `memory/decisions.md` dec:27 (6 Agu, mounting non-invasive), dec:31 (6 Agu, hindari PVC), dec:40 (19 Agu, L-bracket ref. Emerson), dec:66 (4 Sep, reorganisasi file CAD).
- **Viewer 3D:** WebGL murni (tanpa library eksternal), parser OBJ/MTL kustom, non-indexed triangle mesh (~16.632 segitiga, 6 grup material) — sepenuhnya *self-contained*, tidak memerlukan koneksi internet.
- **Belum diverifikasi:** kompatibilitas desain untuk mounting tiang vertikal (bagian 07); belum ada laporan fabrikasi/uji pasang fisik.

Dokumen internal LAPI Ganesha Utama (LGU) & Lab IoT/Fisika ITB — disusun 4 September 2026, merangkum standar acuan industri bracket L + U-bolt dan desain aktual "ATEX Casing v2" (CAD Farhan Budiman, 31 Agustus 2026) untuk mounting sensor GLD ke tiang vertikal & handrail horizontal di kilang RU IV Cilacap. Satu item verifikasi masih terbuka (bagian 07) — bukan dokumen sertifikasi final. Rev 1.0